



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: _____ Carné: _____

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.